Fensebiome™ *peptide*

Reconecte-se com suas origens para uma pele mais saudável

LEMMA

Fensebiome™ *peptide*

Reconecte-se com suas origens para uma pele mais saudável

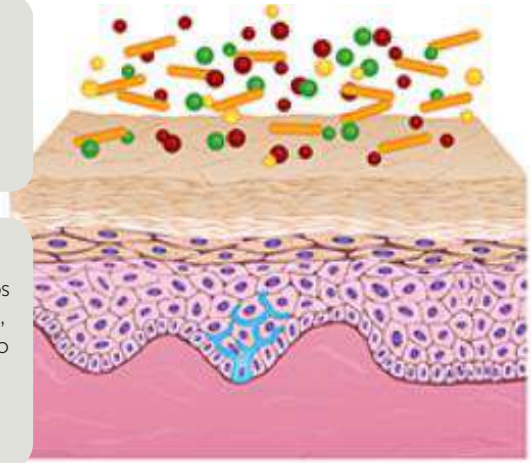
Desconforto, desidratação e descamação são características da pele sensível sem um sistema de defesa eficaz. Essas características são comuns entre os indivíduos urbanos. Uma exposição reduzida à natureza, ligada à modernização, demonstrou aumentar o risco de doenças inflamatórias da pele. A ligação subestimada entre a natureza e a saúde da pele envolve a microbiota cutânea, que fornece funções vitais para a pele. A pesquisa mostrou que pessoas em contato próximo com a natureza e populações isoladas, semelhantes aos nossos ancestrais, apresentam uma alta diversidade bacteriana e um aumento de bactérias anti-inflamatórias, associado a uma pele mais saudável e protegida. O peptídeo **Fensebiome™** ajuda a impulsionar o próprio sistema de defesa da pele, favorecendo a presença de bactérias benéficas e melhorando a resposta imune da pele e a integridade da barreira física. Na pele urbana, promoveu um microbioma saudável semelhante ao de nossos ancestrais que viviam em contato mais próximo com a natureza. Um reforço na coesão celular e um efeito protetor de barreira também foram observados.

Mecanismo de ação do Fensebiome™ *peptide*

Fensebiome™ ***peptide*** age através de uma ação prebiótica e probiótica-*like*. Atua como prebiótico, pois é um substrato para os micro-organismos benéficos da pele.
Desse modo, ocorre a promoção de maior diversidade destes, contribuindo para o equilíbrio saudável da composição da microbiota cutânea.
Promove efeito probiótico-*like*, por melhorar a integridade da barreira física da pele.
Melhora a coesão entre as camadas da pele, aumentando a expressão de proteínas que constituem as *Tight Junctions*, como proteínas de membrana (ocludinas, claudinas, moléculas de adesão juncional) e proteínas associadas à membrana.

Ação prebiótica: Promove equilíbrio da diversidade da microbiota e aumento das bactérias benéficas.

Ação probiótica: Aumenta a expressão dos genes de função barreira, *tight junctions*, reforçando a integridade da barreira cutânea. Aumenta o conteúdo de ceramidas

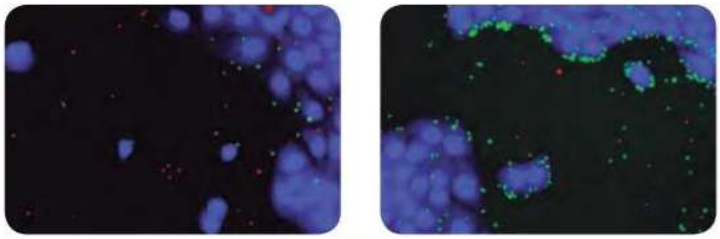


Além disso, aumenta o conteúdo de ceramidas de cadeia longa (essenciais para a função de barreira da pele). Essas ações contribuem para menor perda de água através da pele e consequente aumento da hidratação cutânea.

Eficácia *In vitro*: Promover a adesão da microbiota benéfica da pele

Queratinócitos humanos foram tratados com 50µg/m de **Fensebiome™** por24h. Em seguida, foram expostos a bactérias benéficas *(Staphylococcusepidermidis)* e prejudiciais *(Staphylococcus aureus)*, durante 30 minutos. A adesão bacteriana aos queratinócitos humanos foi avaliada por microscopia fluorescente.

Fensebiome™ ***peptide*** **favoreceu a adesão do** ***S. epidermidis*** **sobre** ***S. aureus*** **patogênico**



Control

fensebiome™ *peptide*

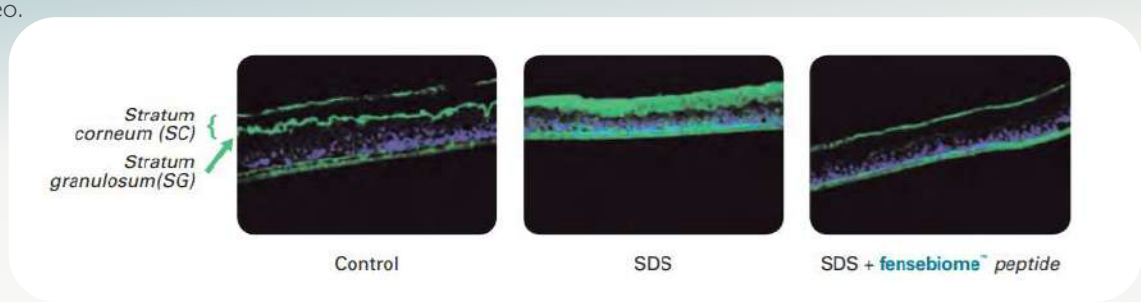
- *S. epidermidis*
- *S. aureus*

Fensebiome™ *peptide*

Reconecte-se com suas origens para uma pele mais saudável

Eficácia *In vitro*: Melhorar a funcionalidade de barreira epidérmica

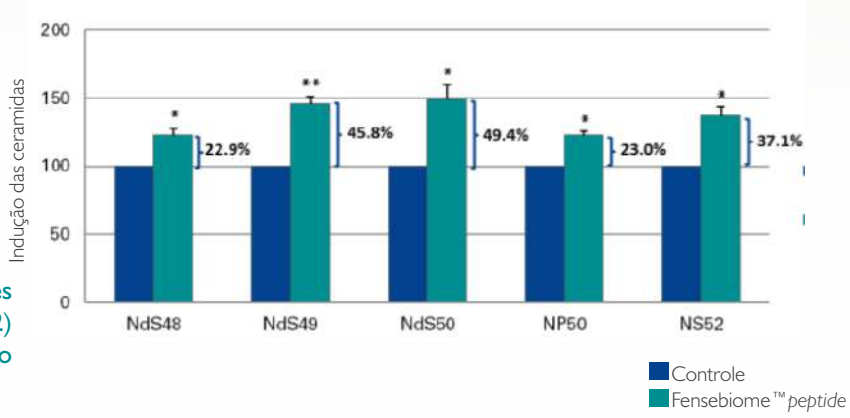
Os modelos epidérmicos foram tratados com peptídeo **Fensebiome™ *peptide*** e dodecil sulfato de sódio (SDS), que deteriora a integridade do estrato granulosoe permite a difusão de um traçador. A funcionalidade da barreira foi avaliada pela inibição da difusão do traçador para o estrato córneo.



Barreira reforçada para resistir aos danos 64,8% de inibição da difusão do traçador, mostrando uma integridade melhorada do estrato granuloso

Eficácia *In vitro*: Aumento das ceramidas

Modelos de epiderme humana reconstruída foram tratadas com 50µg/mL de **Fensebiome™ *peptide*** durante 24h. Os níveis de ceramidas foram avaliados por cromatografia líquida de ultra eficiência (UPLC) acoplado a espectrometria de massas.



Fensebiome™ *peptide* aumentou os níveis de diferentes classes de ceramidas (NdS48, NdS49, NP50, NS52) do estrato córneo, demonstrando sua ação no reforço da função barreira da epiderme.

Eficácia *In vivo*: Estudo do microbioma da pele

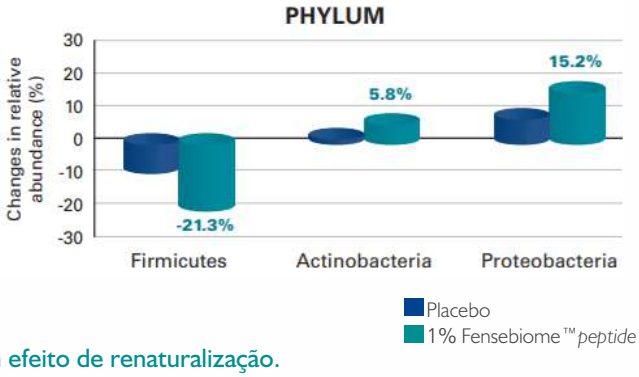
Análise metagenômica realizada em 21 mulheres urbanas, que aplicaram um creme com solução de peptídeo **Fensebiome™** a 1% na fossa cubital do braço por 7 dias.

- **Diversidade microbiana**

A diversidade de bactérias da pele, que é maior na pele de pessoas em contato próximo com natureza, foi determinada pelo índice de Shannon, utilizado como indicador da saúde da pele.

- **Composição microbiana**

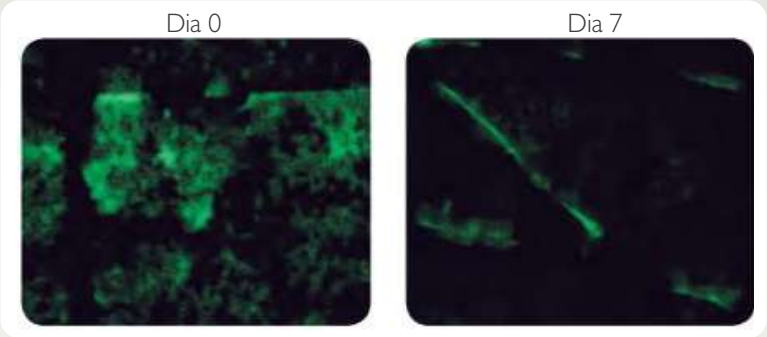
A abundância relativa foi avaliada em diferentes níveis taxonômicos.



Fensebiome™ *peptide* proporcionou maior diversidade bacteriana para um efeito de renaturalização.
Fensebiome™ *peptide* promove uma microbiota equilibrada para uma pele saudável e protegida.

Eficácia *In vivo*: Melhora na coesão celular cutânea

18 mulheres urbanas com pele seca aplicaram um creme com 1% de solução de peptídeo **Fensebiome™** na canela. A coesão dos corneócitos foi avaliada em amostras obtidas por"*tapestripping*".

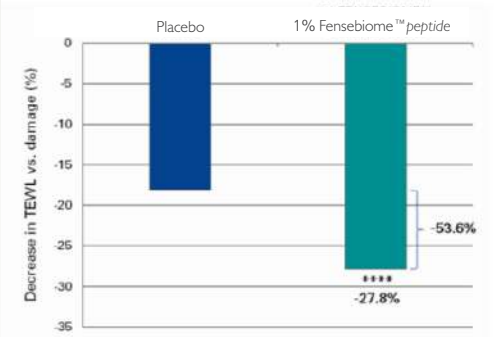


Em comparação com o placebo, a região na qual foi aplicado o Fensebiome™*peptide* aumentou a coesão dos corneócitos em 18,6%

Eficácia *In vivo*: Proteção da barreira da pele

20 mulheres "urbanas" aplicaram creme com **Fensebiome™*peptide*** 1% durante 7 dias, 2 vezes por dia, na região do antebraço. No outro antebraço, aplicou-se creme placebo. Após a aplicação dos cremes, as voluntárias aplicaram lauril sulfato de sódio, para se avaliar o dano causado e a perda de água transepitelial (TEWL). Essa avaliação foi feita 48h após a aplicação do lauril sulfatode sódio.

Em comparação com o placebo, Fensebiome™*peptide* reduziu a perda de água transepitelial (TEWL) em 53,6%.



Benefícios do Fensebiome™*peptide*

Heptapeptídeo que fortalece a pele urbana vulnerável promovendo o equilíbrio da microbiota, a diversidade e o aumento das bactérias benéficas, características de uma pele saudável em contato com a natureza. O peptídeo **Fensebiome™** ajuda a reforçar a função de barreira microbiana e física da pele e previne a desidratação.

- Efeito prebiótico e probiótico-*like*;
- Proporciona às peles urbanas um estado mais natural;
- Aumenta a diversidade da microbiota da pele;
- Promove o equilíbrio da microbiota cutânea;
- Fortalece a barreira física da pele, através da melhora das *tight junctions* e aumento de ceramidas do estrato córneo;
- Diminui a perda de água transepidermal, aumentando, assim, a hidratação cutânea.

Concentração usual: 1%

Orientações farmacotécnicas

INCI: *Water (Aqua)*, *Acetyl Heptapeptide-4*, *Caprylyl Glycol*.
Aparência: Solução transparente contendo 0.05% *Acetil Heptapeptideo-4*.
Solubilidade: Hidrossolúvel

prêmio itehpec de inovação GOLD
Edição 2018

Reforço e proteção para peles urbanas, mais viço e hidratação

Fensebiome™*peptide*	1%
Loção base qsp	60 ml
Aplicar na face duas vezes ao dia.	

Formulação para peles sensíveis, hidrata e melhora a integridade da pele

Fensebiome™*peptide*	1%
SkinBiotic® Strep C	2%
Sérum base qsp	60 ml
Aplicar na face duas vezes ao dia.	

LEMMA
Compromisso ativo com você
(11) 5044-7234 lemma@lemma.com.br (11) 97443-2801 lemma.com.br
/lemma.supply @lemma.supply linkedin.com/in/lemmasupply
Representante Oficial
LUBRIZOL LIFE SCIENCE
Lipotec™ Active Ingredients